

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n!}$$

Oss quando $x \in \mathbb{R}$, non è facile definire $x!$

Possiamo considerare

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n!}$$

$$\begin{aligned} & \left| \begin{array}{l} 1) \ n \geq 1 \rightarrow \text{per } ! \\ 2) \ (n!)^\alpha \geq 1 \quad \forall \alpha \geq 0 \\ I) \ n! \leq n^n \end{array} \right. \\ & \Rightarrow (n!)^{\frac{1}{2n}} \leq (n^n)^{\frac{1}{2n}} \\ & \quad = \left[(n^n)^{\frac{1}{n}} \right]^{\frac{1}{2}} \\ & \quad \quad \quad \underbrace{(n^n)^{\frac{1}{n}}}_{n^1 = n} \\ & \quad = (n^{\frac{1}{n}})^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Sappiamo già che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

inoltre $x \rightarrow \sqrt{x}$ è continua, quindi

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt[n]{n})^{\frac{1}{2}} &= \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= (1)^{\frac{1}{2}} = 1 \end{aligned}$$

quindi, per confronto

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n!}$$

Esercizi Teorema Rolle

Teo Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua e der. su (a, b)

Se $f(a) = f(b)$, $\forall c \in (a, b)$ t.c. $f'(c) = 0$

Es) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5x$ su $[0, 5]$

• f cont. e deriv. ✓

• $f(0) = 0^3 - 6 \cdot 0^2 + 5 \cdot 0 = 0$

$f(5) = 125 - 150 + 125 = 0$

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 5 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 15}}{3} = 2 \pm \frac{\sqrt{21}}{3}$$

Accettabili

ES II $f(x) = 4 - |x-2|$ | continua su $[0, 4]$
 non derivab su $(0, 4)$
 Sull'intervallo $[0, 4]$

III applicare Rolle a $f(x) = e^x \cdot \sin(x)$ | f continua e deriv.
 Sull'intervallo $[0, \pi]$ | $f(0) = 0$
 $f(\pi) = e^\pi \cdot 0 = 0$

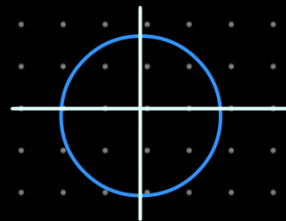
$$f'(x) = e^x \sin(x) - e^x \cos(x)$$

$$\geq 0 [e^x \sin(x) + e^x \cos(x) = 0]$$

$$\sin(x) = -\cos(x)$$

$$\bullet \tan(x) = -1$$

Π_4



Es su Lagrange

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ cont e der} \Rightarrow \exists c \in]a, b[\text{ t.c. } f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Es Trova i pti di Lagrange

$$f(x) = \sqrt{x} - 2x \text{ su int } [0, 4]$$

• f cont e der (1)

$$\bullet m_{\text{secante}} = \frac{f(4) - f(0)}{4}$$

$$= \frac{\sqrt{4} - 2(4) - 0}{4}$$

$$= -\frac{3}{2}$$

$$\bullet f'(x) = (\sqrt{x})' - 2(x)'$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x}} - 2$$

Vogliamo Trovare $c \in (0, 4)$ t.c.

$$f'(c) = -\frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{c}} - 2 = -\frac{3}{2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{c}} - 4 = -3$$

$$\sqrt{c} = 1 \Rightarrow c = 1$$

Es

provare disug

$$\underbrace{\frac{\pi}{1+\pi}}_{\arctan(\pi)} < \arctan \pi < \pi \quad \forall \pi > 0$$

• sappiamo che $\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$

• $\frac{1}{1+\pi^2} < \underbrace{\frac{\arctan(\pi)}{\pi}}_{m_{sec} \text{ in } [0, \pi]} < 1$

Sia $x > 0$

Sia $f: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$

$$t \rightarrow \arctan(t)$$

$$\frac{d}{dt} f = \frac{1}{1+t^2}, \quad t \in (0, \pi)$$

$$\begin{aligned} \downarrow \\ m_{sec} &= \frac{f(\pi) - f(0)}{\pi - 0} \\ &= \frac{\arctan \pi - \arctan(0)}{\pi} \quad \text{, } 0 \text{ in } [0, \pi] \\ &= \frac{\arctan \pi}{\pi} \end{aligned}$$



• (TVM) $\exists c = c(x) \quad \forall c$

$$f'(c) = \frac{\arctan(\pi)}{\pi}, \quad \boxed{c \in (0, \pi)}$$

$$\frac{1}{1+c^2}$$

$$\frac{1}{1+c^2} < 1$$

• $c > 0 \Rightarrow 1 + c^2 > 1 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{\arctan(\pi)}{\pi} = f'(c) < 1$$

$$\Rightarrow \arctan(\pi) < \pi$$

$$0 < x$$

$$1+c^2 < 1+x^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1+c^2} > \boxed{\frac{1}{1+x^2}}$$

$\parallel$

$$f'(c)$$

$\parallel$

$$\boxed{\frac{\arctan(x)}{x}}$$

$$\Rightarrow \underline{\arctan x > \frac{x}{1+x^2} \quad \forall x > 0}$$

ES) • un veicolo percorre 30 km in 15 min, partendo da fermo.

• Assumiamo km e t come mis. deriv. e t (0 min, 15 min)

dis: $[0 \text{ min}, 15 \text{ min}] \rightarrow [0 \text{ km}, 30 \text{ km}]$

la velocità è data per

$$v(t) = \left(\frac{d}{dt} \text{dis} \right)(t) \quad \text{"derivata della posizione"}$$

- dimostrare che vel. istantanea ha raggiunto esattamente $120 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ in un certo istante t _____

• In questo caso la pendenza della secante nell'INT $[0, 15]$ è

$$m_{\text{sec}} = \text{dis}(15 \text{ min}) - 0$$

$$= \frac{30 \text{ km} - 0 \text{ km}}{\frac{1}{4} \text{ h}}$$

$$= 120 \frac{\text{km}}{\text{h}} \Rightarrow \text{vel. media}$$

teo. val. inter. medi: $\rightarrow \exists c \in (0, 15)_{\text{min}} \text{ t.c.}$

$$v(c) = \left(\frac{d}{dt} \text{dis} \right)(c) = 120 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

ciò!